

TB Filter Table

Versie: 1.1.0 | Documentatiedatum: 2026-08-17

Overzicht

Zet de veranderende harmonische vorm van een spectrale tabel om in een bewegend filter voor holle, glasachtige, vocale, getrapte en gevouwen klanken.

Wat deze plug-in oplost

Een conventioneel filter biedt een vertrouwde cutoff- en resonantievorm, maar complexe veranderende contouren vereisen vaak veel EQ-banden en automatisatiebanen. TB Filter Table zet het harmonische profiel van een geselecteerde frame uit een single-cycle-tabel om in een filterrespons. Door Frame te verplaatsen, een andere tabel te kiezen of de Frame LFO te gebruiken, verandert de hele contour als één muzikaal gebaar, terwijl de optionele Drive na het filter een afzonderlijke niet-lineaire kleur toevoegt.

Wat je kunt verwachten

- Continue of getrapte beweging door procedurele harmonische contouren in plaats van een enkele statische filterhelling
- Vier verschillende fasekarakters, directionele Frame beweging en optionele niet-lineaire Drive kleur
- Een grote bibliotheek met procedurele tabellen plus tekenbare Custom tabellen die afzonderlijk kunnen worden opgeslagen of uitgewisseld
- Fabrieks- en gebruikersinstellingen die het volledige effect oproepen, inclusief de Custom-tabel en LFO-status

Hoe het werkt

Een geselecteerde tabel bevat een reeks harmonische vormen. Frame kiest een positie in die reeks en de plug-in zet de gekozen vorm om in een filtercontour in plaats van die als oscillator af te spelen.

Cutoff plaatst de contour in het spectrum, Resonance verandert het contrast, en Phase verandert het tijd- en fasekarakter. De Frame LFO kan automatisch door de tabel reizen, terwijl Drive na het filter een afzonderlijke invoerafhankelijke kleur toevoegt.

Snel beginnen

- 1** Laad Init of de dichtstbijzijnde fabrieksinstelling en kies een Table waarvan de basiscontour bij de bron past.
- 2** Verplaats Frame met de knop of waterval totdat het nuttige holle, vocale, glazige, gevouwen of getrapte karakter verschijnt.
- 3** Stel Cutoff in met de knop of de responsmarkering zodat de contour in het nuttige register zit; onthoud dat het harmonische 24 plaatst in plaats van een normale filterhoek.
- 4** Pas Resonance aan voor contourcontrast en stel vervolgens Mix in voordat u beslist of de bron Drive nodig heeft.
- 5** Vergelijk MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL en RAW in dezelfde passage en behoud het faseteken dat de transiënten en gedeeltelijke overvloeiing ondersteunt.
- 6** Voeg beweging toe met de Morph LFO via Type, de richting van Range en Rate; verplaats de basispositie van Frame als de actieve beweging aan een uiteinde van de tabel blijft hangen.
- 7** Open EDIT alleen wanneer Drive of Custom-tabeltools nodig zijn, en maak onderscheid tussen een .tbft-tabelbestand en een volledige .tbftpreset-gebruikersvoorinstelling.
- 8** Vergelijk met bypass op een gelijk luistervolume, houd de DAW-latentiecompensatie ingeschakeld en laat headroom vrij: er is geen Output-regelaar voor de gebruiker en de modi behalve RAW kunnen tot +12 dB interne automatische niveaucompensatie toevoegen.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Waterval- en responsweergaven

De bovenste waterval toont geschreven tabelframes en benadrukt het liveframe dat door de audio-engine wordt gebruikt. De grafiek TABLE FIR RESPONSE eronder toont de huidige steady-state filterrespons vóór Drive en vóór de droge/natte Mix. Het is geen ingangsspectrum, uitgangsmeter of audio FFT. Versleep de waterval om de basis Frame te verplaatsen; sleep alleen de verticale markering in de responsgrafiek om de Cutoff te wijzigen.

Table en Frame

Table kiest CUSTOM of een van de procedurele Factory-tabellen. Met de linker- en rechterknop doorloop je de volledige tabelbibliotheek en spring je aan beide uiteinden door. Frame is de basispositie binnen de gekozen tabel. Lege posities tussen gemaakte keyframes worden vloeiend geïnterpoleerd of kiezen het dichtstbijzijnde gemaakte frame wanneer de tabel Stepped-beweging gebruikt.

Cutoff, Resonance en Phase

Cutoff (H24) plaatst de vierentwintigste harmonische van de tabel op de gekozen frequentie; dit is niet het gebruikelijke afsnijpunt van een laagdoorlaatfilter. Voor compatibiliteit met hostautomatisering blijft de openbare coördinaat van 20 Hz tot 20 kHz lopen, met een skew-middelpunt van 1 kHz, terwijl de UI, de DSP en de state van schema 5 200 Hz als effectieve ondergrens gebruiken. Resonance verandert het contrast en de diepte van de spectrale contour. MINIMUM, LINEAR en ORIGINAL passen interne automatische niveaucompensatie toe met een maximum van +12 dB, terwijl RAW die compensatie omzeilt. MINIMUM geeft de voorkeur aan een causale respons, LINEAR gebruikt een symmetrische respons met constante vertraging, ORIGINAL behoudt meer van het fasekarakter van de bronframe en RAW zet de golfvorm directer om in een ruw filterkernel. Alle fasemodi behouden dezelfde gemelde uitlijning, maar het hoorbare transiënt en het karakter bij gedeeltelijke Mix kunnen verschillen.

Morph LFO

TYPE kiest OFF, SINE, TRI, SAW, SQR of RND. RANGE is richtinggevoelig: positieve waarden bewegen Frame vanaf de basispositie omhoog, negatieve waarden omlaag en de neutrale stand stopt de verschuiving. De beweging is niet symmetrisch rond de basis. RATE loopt vrij en is niet gesynchroniseerd met het DAW-tempo. De actieve Frame-positie blijft begrensd door de uiteinden van de tabel; staat de basis te dicht bij het uiteinde in de bewegingsrichting, dan kan een deel van de beweging afvlakken.

BEWERKEN en TABLE TOOLS

De werkelijke hoofdweergave en de TABLE TOOLS-weergave worden hierboven samen weergegeven. EDIT opent deze secundaire werkruimte, waarin Drive, een grotere Frame rail, instellingen voor voorinstellingen/geschiedenis en bewerking van Custom-tabellen worden onthuld. NEW maakt een Custom tabel met twee sleutelframes. CAPTURE kopieert het momenteel gerenderde frame naar hetzelfde Custom slot. Met DRAW FRAME kunt u de huidige golfvorm tekenen en deze vastleggen in Custom wanneer het gebaar eindigt. CLEAR verwijdert het geschreven frame op het huidige slot wanneer Custom is geselecteerd. TABLE FILE importeert of exporteert alleen .tbft-tabelgegevens; het staat los van een volledige plug-in-preset.

FRAME LFO gereedschap

Het tabblad FRAME LFO toont dezelfde Type, Bereik en Rate besturingselementen in een groter werkgebied en toont BASE- en LIVE-posities afzonderlijk. Het openen of sluiten van een van beide gereedschapsweergaven verandert het geluid niet. Met toetsenbordnavigatie kunt u Frame in kleine of grotere stappen verplaatsen, naar de uiteinden springen, tabellen doorlopen, EDIT openen en een Custom keyframe wissen wanneer de relevante weergave focus heeft.

Voorinstellingen en geschiedenisbediening

De vooraf ingestelde browsergroepen Essentials, Motion, Character, Showcase en USER. Vorige en Volgende doorlopen de fabrieks- en gebruikersvoorinstellingen, terwijl Save User Preset, Undo en Redo volledige statuswijzigingen beheren. De fabrieksinstelling is Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold en Broken Speaker.

Table bibliotheek- en bestandstypen

De fabriekstabelbibliotheek bevat grondbeginselen, harmonische ladders, spectrale contouren, geometrie, polynomiale banen, Phase symmetrie, pulsarchitectuur, Fold en Warp, organische Motion en experimentele curven. Elke groep bevat meerdere procedurele tabellen met verschillende sleutelframedichtheden en Smooth- of Stepped-gedrag. Gebruikersvoorinstellingen gebruiken .tbftpreset en worden bewaard in Documents/TB Filter Table/Presets/User; .tbft-bestanden bevatten alleen een tabel Custom en het bijbehorende morph-gedrag.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
TABLE	Kiest CUSTOM of een procedurele fabriekstabel waarvan de harmonische vorm de filterrespons wordt. Kies eerst op basis van het brede teken en gebruik vervolgens Frame om de bruikbare positie erin te vinden.
FRAME	Kiest de basispositie binnen de geselecteerde tabel en kan ook op de waterval worden gesleept. Verken het breed voordat u Cutoff of Resonance verfijnt, omdat Frame de volledige harmonische contour verandert.
CUTOFF (H24)	Plaatst harmonische 24 van de tabel op de geselecteerde frequentie; het is geen conventionele filterhoek. Sleep de responsmarkering over de bron en luister naar een nuttig register in plaats van naar een bekende laagdoorlaathoek.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
RESONANCE	Verandert het contrast en de diepte van de uit de tabel afgeleide contour; MINIMUM, LINEAR en ORIGINAL passen daarna interne automatische niveaucompensatie toe met een maximum van +12 dB, terwijl RAW die omzeilt. Verhoog het contrast voorzichtig en vergelijk het volume extern, want de interne compensatie is beperkt tot +12 dB en werkt niet in RAW.
DRIVE	Voegt invoerafhankelijke niet-lineaire kleur toe na het tabelfilter. De neutrale positie omzeilt het kleurstadium exact. Stel eerst het filter in en voeg vervolgens alleen voldoende kleur toe om de bron te ondersteunen, zonder harde aliasing of verloren hoofdruimte.
MIX	Combineert de latentie-uitgelijnde directe en gefilterde paden. Gebruik een gedeeltelijke vermenging om overgangen te behouden wanneer RAW of een diepe contour opzettelijk ruw is.
PHASE	Kiest MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL of RAW fase- en transient-teken, terwijl de vaste uitlijning behouden blijft. Vergelijk alle vier de modi op dezelfde korte passage, vooral op drums en bij gedeeltelijke Mix.
MORPH LFO TYPE	Kiest OFF, SINE, TRI, SAW, SQR of RND beweging voor de live Frame. Kies de bewegingsvorm op basis van ritme en continuïteit: vloeiende golven, SQR stappen, en RND neemt elke cyclus een nieuwe positie in.
MORPH LFO RANGE	Stelt een bewegingsbereik in één richting in boven of onder de basis Frame; het is geen symmetrische diepte. Houd de basis in de gekozen richting uit de buurt van het uiteinde van de tabel, zodat de actieve Frame-positie niet begrensd blijft.
MORPH LFO RATE	Stelt de vrijlopende Frame bewegingssnelheid in zonder DAW temposynchronisatie. Stel de snelheid in het volledige arrangement in; het is free-running en zal niet vastlopen op het tempo.
BYPASS	Retourneert het directe signaal met vaste latentie terwijl de interne status doorgaat voor een soepele terugkeer. Vergelijk op een aangepast luisterniveau met DAW vertragingcompensatie ingeschakeld.
NEW	Creëert een nieuwe Custom tabel met twee sleutelframes. Gebruik het wanneer een geïmporteerde of vastgelegde tabel te complex is om te bewerken tot het beoogde resultaat.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
CAPTURE	Kopieert het momenteel weergegeven frame naar het overeenkomende slot van de tabel Custom. Leg een nuttig fabrieksframe vast, ga naar een ander slot en voeg alleen voldoende keyframes toe om de overgang te beschrijven.
DRAW FRAME	Hiermee kunt u de golfvorm tekenen en normaliseren die is opgeslagen in het huidige Custom-slot. Maak eerst brede vormen, laat los om vast te leggen en beluister de interpolatie voordat u fijnere details tekent.
CLEAR	Verwijdert het geschreven hoofdfraam Custom op het huidige slot. Verwijder onnodige geschreven frames als de overgang druk aanvoelt of te snel verandert.
TABLE FILE	Importeert of exporteert .tbft Custom tabelgegevens afzonderlijk van een volledige plug-invoorstelling. Gebruik .tbft om alleen de tabel uit te wisselen en .tbftpreset wanneer het volledige geluid moet worden opgeroepen.

Praktische toepassingen

Langzame pad of drone-morph

- Begin met Gentle Pad Motion of Slow Vowel Bloom.
- Kies een vloeiende Organic Motion- of Spectral Contours-tabel en plaats de basispositie van Frame niet aan het einde van het traject.
- Gebruik SINE of TRI met een langzame Rate en een gematigd directioneel bereik.
- Stel Mix in op de gewenste diepte en laat Drive neutraal totdat de spectrale beweging in balans is.

Verwacht resultaat: Een aanhoudend geluid verandert geleidelijk van kleur en interne vorm zonder dat er veel bewegende EQ banden nodig zijn.

Drumformant of getrapte beweging

- Begin met Hollow Drum Focus of Pulse Steps en loop de duidelijkste hits.
- Verplaats Cutoff totdat de contour het lichaam of de aanval ondersteunt.
- Vergelijk MINIMUM met RAW en gebruik SQR, SAW of een Stepped tabel als een harde ritmische verandering gewenst is.
- Verminder Mix of Resonance als de transient te veel gewicht verliest.

Verwacht resultaat: Drums krijgen geanimeerde inkepingen en een formant karakter, terwijl de voltreffer aanwezig kan blijven via Mix.

Zang- of synthformantkleur

- Kies Vocal Formant Lift, Liquid Reed of Prime Choir.
- Veeg eerst Frame om de klinker of gedeeltelijke structuur te vinden en verplaats vervolgens Cutoff om deze rond de bron te plaatsen.
- Gebruik ORIGINAL voor meer bronfasetekens of LINEAR als een constante vertragingcontour de voorkeur heeft.
- Voeg slechts voldoende Resonance en Drive toe om de formant helder te maken zonder een harde niveau-afhankelijke opbouw te creëren.

Verwacht resultaat: De bron krijgt een vocale, rietachtige of koorkleur die verbonden blijft met de oorspronkelijke uitvoering.

Conservatieve buscontour

- Begin met Subtle Bus Contour en houd Mix laag.
- Gebruik een breed, stabiel gebied van de tabel en vermijd snelle LFO-bewegingen.
- Zet Drive in de neutrale positie en vergelijk de fasemodi van het volledige arrangement.
- Level-match buiten de plug-in alvorens te beslissen of de contour de bus verbetert.

Verwacht resultaat: De bus krijgt een ingetogen spectrale vorm zonder dat er een duidelijk bewegend effect ontstaat.

Een Custom-tabel maken en uitwisselen

- Open EDIT en TABLE TOOLS en gebruik vervolgens NEW of CAPTURE om de eerste Custom frames tot stand te brengen.
- Ga naar een ander Frame slot, teken of leg een contrasterende vorm vast en beluister de interpolatie voordat u meer frames toevoegt.
- Exporteer de tabel als .tbft als alleen de tabel gedeeld moet worden, en sla een .tbftpreset op als de volledige effectinstelling moet terugkeren.

Verwacht resultaat: Een herbruikbare persoonlijke filtercontour kan tussen projecten bewegen zonder tabelgegevens te verwarren met de volledige plug-instatus.

Veelvoorkomende valkuilen

Als het geluid veel zachter wordt, verlaag dan Resonance of Mix en stem het niveau extern af; de plug-in heeft geen Output-regelaar voor de gebruiker en de interne automatische niveaucompensatie is beperkt tot +12 dB en wordt in RAW omzeild, zodat diepe contouren nog steeds niveau kunnen verliezen.

Cutoff (H24) is geen conventionele low-pass-hoek, dus beoordeel de hele responscurve en het geluid in plaats van vertrouwd afsnijgedrag te verwachten.

Als de Frame LFO-beweging lijkt te pauzeren, verplaats dan de basispositie van Frame weg van het uiteinde van de tabel of keer het teken van Range om; de actieve positie wordt aan de grenzen begrensd.

Het bereik beweegt in één richting vanaf de basis Frame en biedt geen afzonderlijke symmetrische plus/min-modus.

De responsweergave sluit Drive en Mix uit, dus een zichtbare curve kan niet elk niveau-afhankelijk of gedeeltelijk gemengd resultaat voorspellen.

Een hoge Drive kan op helder materiaal nog steeds aliasing veroorzaken, hoewel het niet-lineair-min-lineaire Drive-residu een true 2x polyphase-IIR oversamplingpad van maximale kwaliteit gebruikt om teruggevouwen aliascomponenten te verminderen.

RAW en gedeeltelijke Mix kunnen opzettelijke ruwheid, impulsvlekken of fasekleuring veroorzaken; kies een andere Phase wanneer dat teken de bron verbergt.

De vaste verwerkingsvertraging vereist DAW compensatie en is niet bedoeld als een live trackingpad met nul latentie.

Het huidige paneel biedt geen temposynchronisatie, geen Output-regelaar voor de gebruiker, geen MIDI, geen oscillatorweergave, geen import van externe IR's en geen tabelimport via slepen en neerzetten. MINIMUM, LINEAR en ORIGINAL bevatten wel interne automatische niveaucompensatie met een maximum van +12 dB; RAW omzeilt die.